

Вопрос_2. Основные методы интегрирования.

#review

1. Метод замены переменной (подстановки)

Идея.

Упростить интеграл, введя новую переменную $t = \varphi(x)$, чтобы получить табличный интеграл.

Формула.

$$\int f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx = \int f(t) dt, \text{ где } t = \varphi(x), dt = \varphi'(x) dx.$$

Порядок действий.

1. Выбрать замену $t = \varphi(x)$.
2. Найти дифференциал $dt = \varphi'(x) dx$.
3. Переписать интеграл в переменной t .
4. Вычислить табличный интеграл.
5. Вернуться к x .

Пример.

$$\int 2x \cos(x^2) dx.$$

$$\text{Замена } t = x^2, dt = 2x dx.$$

Получаем

$$\int \cos t dt = \sin t + C = \sin(x^2) + C$$

2. Метод интегрирования по частям

Идея. Преобразовать интеграл от произведения функций, используя формулу дифференциала произведения.

Формула. $\int u dv = uv - \int v du$, где $u = u(x)$, $dv = v'(x) dx$ (выбираются так, чтобы новый интеграл $\int v du$ был проще исходного).

Правило выбора u и dv . За u обычно берут функцию, которая упрощается при дифференцировании (логарифм, аркфункция, многочлен), а за dv – оставшуюся часть с dx .

Пример 1.

$\int x e^x dx$. Пусть $u = x$, $dv = e^x dx$. Тогда $du = dx$, $v = e^x$. По формуле:

$$x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C = e^x (x - 1) + C$$

Пример 2.

$$\int \ln x \, dx.$$

Пусть $u = \ln x$, $dv = dx$.

Тогда $du = \frac{1}{x} dx$, $v = x$. Получаем:

$$x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln x - \int 1 \, dx = x \ln x - x + C$$

.

Пример 3.

$$\int x \sin x \, dx. \, u = x,$$

$$dv = \sin x \, dx \Rightarrow du = dx, \, v = -\cos x.$$

Результат:

$$-x \cos x + \int \cos x \, dx = -x \cos x + \sin x + C$$

.

3. Дополнительные замечания

- Замена переменной и интегрирование по частям – два основных технических приёма.
- Иногда их применяют последовательно (например, сначала замена, затем по частям).
- Для рациональных дробей также используют метод разложения на простейшие дроби, но это частный случай.

Итог. Методы позволяют свести сложные интегралы к табличным. Без них вычисление большинства неопределённых интегралов невозможно.